39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Айналмалы үдерістер және оның ПӘК-і. Карно циклі

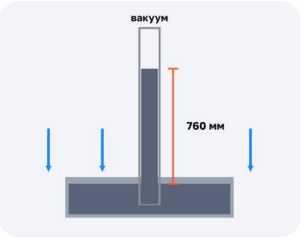
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жылу сорғысы (тепловой насос) жұмсаған электр энергиясынан 3–4 есе көп жылуды үйге береді. Бұл энергияның сақталу заңын бұза ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Карно циклі	**А.** Турбонаддув, гибрид, когенерация (ЖЭО).
2. Тоңазытқыштың суық өндіру коэффициенті	**Б.** $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (идеал).
3. Жылу сорғысы	**В.** 1→2 изотермалық кеңею (Q_1), 2→3 адиабаталық кеңею, 3→4 изотермалық сығу (Q_2), 4→1 адиабаталық сығу.
4. Жетілдіру	**Г.** $\varepsilon = Q_2/A$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varepsilon = Q_2/A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ε	ЭҚК	В
Q_2	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Тербеледі
   - (B) Әрқашан кемиді
   - (C) Кемімейді
   - (D) Нөлге ұмтылады

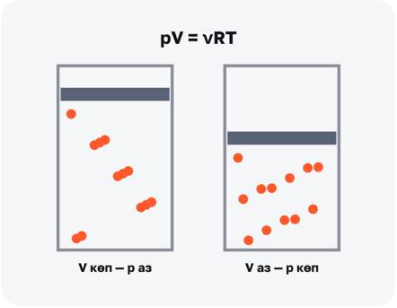
2. **ПӘК-і 100% жылу қозғалтқышы:**
   - (A) Мүмкін емес
   - (B) Мүмкін
   - (C) Тек вакуумда мүмкін
   - (D) Тек Карно циклінде

3. **Жылу өздігінен … денеге беріледі.**
   - (A) кез келген бағытта
   - (B) суықтан ыстыққа
   - (C) ыстықтан суыққа
   - (D) берілмейді

4. **Карно циклінің ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$
   - (B) $\eta = T_1/T_2$
   - (C) $\eta = T_2/T_1$
   - (D) $\eta = T_1 - T_2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Карно циклінің 4 кезеңін ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тоңазытқыш 1 кВт·сағ электр энергиясын жұмсап, камерадан 3 кВт·сағ жылу алады. Бөлмеге берілген жылу мен ε?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жылу сорғысы мен электр жылытқышты салыстырып, Қазақстан климатында тиімділігін бағала.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үй тоңазытқышының энергия сыныбын талдау.
- C Жылу сорғыларының Қазақстандағы қолданылуы туралы зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Айналмалы үдерістер және оның ПӘК-і. Карно циклі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А

Формула $\varepsilon = Q_2/A$: ε — ЭҚК, В; Q_2 — жылу мөлшері, Дж; А — жұмыс, Дж

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Изотермалық кеңею, адиабаталық кеңею, изотермалық сығу, адиабаталық сығу.

В деңгейі: $Q_1 = 4$ кВт·сағ; $\varepsilon = 3$.

С деңгейі: Сорғы 3–4 есе тиімді, бірақ −20 °C-тан төмен φ азаяды; жерасты (геотермалдық) сорғы тиімдірек.